Análisis de flexibilidad — Alimentación limpiadores de arena (SIM-023)

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
Fecha: 01/09/2026	Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R0	J.ARBOLEDA	Emision inicial	01/09/2026	[DD/MM/AAAA]	F.NAVIA
R1	–	–	–	–	–
R2	–	–	–	–	–
R3	–	–	–	–	–
R4	–	–	–	–	–

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Análisis de flexibilidad — Alimentación limpiadores de arena (SIM-023)

Cliente:	Smurfit Westrock
Código:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-191
Fecha:	10/10/2026

Ingeniero Principal:	H.ROSERO
Especialista Técnico:	J.ARBOLEDA
Revisor Técnico:	F.NAVIA

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R0	[DD/MM/AAAA]	Emision inicial	J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
R1	–	–	–	–	–
R2	–	–	–	–	–
R3	–	–	–	–	–
R4	–	–	–	–	–

Análisis de flexibilidad — Alimentación limpiadores de arena (SIM-023)

J. Arboleda[a,*], F. Navia[a], H. Rosero[a]

[a]*DML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025*

Abstract

Se presenta el análisis de flexibilidad de la línea de alimentación a los limpiadores de arena (línea SIM-023, job CAESAR P2603-PR-SIM-023) del proyecto P2603 SW-K60 para Smurfit Westrock, ejecutado conforme a ASME B31.3-2016 con el software CAESAR II 2019. La línea, construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 10S, opera con agua a 1241 kPa g y 90 °C. El modelo se generó desde el isométrico de AutoCAD Plant 3D 2027 mediante archivo PCF corregido, y se evaluaron nueve casos de carga (operación, sostenidos y expansión). El esfuerzo máximo de código fue 74 454,4 kPa frente a un admisible de 115 142,4 kPa, correspondiente al nodo 648 en el caso sostenido alterno 2 (Alt-SUS) W+P2, con una relación de utilización de 64.7 %. La evaluación de cumplimiento de código arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**: la línea es aceptable según ASME B31.3-2016 con margen respecto al esfuerzo admisible.

Keywords: flexibilidad de tuberías, CAESAR II, ASME B31.3, esfuerzo sostenido, desplazamientos, análisis de esfuerzos

[*] Autor correspondiente
Email address: [correo@dmlsas.com] (J. Arboleda)

Nomenclatura y Abreviaturas

Simbolos

Simbolo	Descripcion
S_L	Esfuerzo longitudinal por cargas sostenidas (kPa)
S_E	Esfuerzo de expansión por cargas térmicas (kPa)
S_A	Esfuerzo admisible por rango de expansión (kPa)
S_h	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de operación (kPa)
S_c	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de instalación (kPa)
i	Factor de intensificación de esfuerzo (SIF)
f	Factor de reducción del rango de esfuerzo por ciclos
α	Coeficiente de expansión térmica lineal (1/°C)
E	Módulo de elasticidad del material (kPa)
ΔT	Diferencia entre temperatura de operación e instalación (°C)
W	Carga de peso (tubería, aislamiento, fluido) (N)
T_1, T_2	Temperaturas de operación definidas en el modelo (°C)
P_1, P_2	Presiones definidas en el modelo (kPa)
DX, DY, DZ	Desplazamientos lineales del nodo (mm)
RX, RY, RZ	Rotaciones del nodo (grados)
FX, FY, FZ	Fuerzas sobre el soporte (N)
MX, MY, MZ	Momentos sobre el soporte (N m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	American Society of Mechanical Engineers
B31.3	Código ASME para tuberías de proceso (Process Piping)
CAESAR II	Software de análisis de esfuerzos en tuberías (Hexagon / Intergraph)
OPE	Caso de carga de operación (Operating)
SUS	Caso de carga sostenida (Sustained)
Alt-SUS	Caso sostenido alterno (combinaciones ocasionales/variantes)
EXP	Caso de carga de expansión térmica (Expansion)
SIF	Stress Intensification Factor (factor de intensificación de esfuerzo)
PCF	Piping Component File (archivo de intercambio Plant 3D → CAESAR II)
DDW	*Double Disc Washer* (lavadora de doble disco del proceso)
SG	Gravedad específica del fluido (Specific Gravity)
CA	Tolerancia por corrosión (Corrosion Allowance)
NPS	Diámetro nominal de tubería (Nominal Pipe Size, pulgadas)
Sch	Cédula de espesor de tubería (Schedule)
BW	Extremo para soldadura a tope (Butt Weld)
RF	Cara con resalte de brida (Raised Face)

Índice

Nomenclatura y Abreviaturas **2**

1 Introduccion **6**
- 1.1 Antecedentes . . . 6
- 1.2 Descripcion del Sistema . . . 6
- 1.3 Motivacion del Estudio . . . 6
- 1.4 Marco Teorico . . . 6
  - 1.4.1 Expansion termica y esfuerzo en tuberias restringidas . . . 6
  - 1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos . . . 7
  - 1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 . . . 7
- 1.5 Estructura del Documento . . . 8

2 Objetivos del Proyecto **8**
- 2.1 Objetivo General . . . 8
- 2.2 Objetivos Especificos . . . 8

3 Alcance y Limitaciones **8**
- 3.1 Alcance del Estudio . . . 8
- 3.2 Limitaciones del Estudio . . . 9
- 3.3 Advertencias del Modelo . . . 9

4 Bases de Diseno **9**
- 4.1 Restricciones de Operacion . . . 9
- 4.2 Condiciones Ambientales del Sitio . . . 10
- 4.3 Propiedades Fisicoquimicas del Fluido de Proceso . . . 10
- 4.4 Especificacion de Tuberias y Accesorios . . . 10
- 4.5 Especificacion de Equipos Principales . . . 12
- 4.6 Normativas y Estandares Aplicables . . . 12
- 4.7 Casos de Carga . . . 12

5 Metodologia **12**
- 5.1 Plan de Trabajo . . . 12
- 5.2 Herramientas de Analisis . . . 13
- 5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio . . . 13

6 Resultados **13**
- 6.1 Desplazamientos . . . 13
- 6.2 Esfuerzos . . . 15
- 6.3 Cargas en Soportes . . . 29
- 6.4 Isometrico de Referencia . . . 36

7 Analisis de Resultados **36**
- 7.1 Cumplimiento de Codigo (Code Compliance) . . . 36
- 7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes . . . 37
- 7.3 Sintesis de Hallazgos . . . 37

8 Conclusiones **37**

9 Recomendaciones **38**

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II) **40**

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados **40**

Índice de tablas

1 Objetivos específicos del análisis de flexibilidad. 8
2 Elementos incluidos en el alcance del análisis. 9
3 Elementos excluidos del alcance del análisis. 9
4 Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-023. 10
5 Propiedades del fluido de proceso (agua). 10
6 Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-023 (fuente: PCF119). 11
7 Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad. 12
8 Casos de carga del análisis — línea SIM-023. 12
9 Plan de trabajo del análisis de flexibilidad. 13
10 Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-023. 14
11 Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023. 15
12 Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P2 — línea SIM-023. 29
13 Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-023. 31
14 Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-023. 32
15 Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-023. Criterio: Code ≤ Allowable. . . . 36
16 Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-023. 38
17 Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-023. 39
B.18 Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-023. 40

Índice de figuras

1 Perfil de desplazamientos nodales DX, DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P2. . . . 14
2 Configuración deformada del modelo y distribución de desplazamientos (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-023). 14
3 Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2. Máximo: 80 101,8 kPa en el nodo 648. 15
4 Mapa de porcentaje de esfuerzo de código (*Code Stress by Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-023). La escala de colores indica la relación entre el esfuerzo de código y el admisible en cada elemento. 29
5 Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 1 (job P2603-PR-SIM-023). 34
6 Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 2 (job P2603-PR-SIM-023). 35
7 Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 3 (job P2603-PR-SIM-023). 35

8 Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 4 (job P2603-PR-SIM-023). 35

9 Vista del modelo 3D de la línea de alimentación a los limpiadores de arena (PCF119, AutoCAD Plant 3D 2027). 36

1 Introduccion

Las tuberías de proceso de una planta industrial operan sometidas simultáneamente a presión interna, peso propio y gradientes térmicos entre la condición de instalación y la de operación. La expansión térmica restringida por anclas, equipos y soportes induce esfuerzos y cargas que, de no verificarse, pueden comprometer la integridad de la tubería, de las boquillas de los equipos conectados y de los propios soportes. El análisis de flexibilidad es la verificación reglamentaria que el código ASME B31.3 exige para demostrar que un sistema de tuberías absorbe dichas deformaciones dentro de límites seguros [1]. El presente informe documenta el análisis de flexibilidad de la línea de alimentación a los limpiadores de arena (SIM-023) del proyecto P2603 SW-K60, ejecutado para Smurfit Westrock con el software CAESAR II 2019 [2].

1.1 Antecedentes

El proyecto P2603 SW-K60 comprende la modificación y ampliación de sistemas de tuberías de la planta de Cartón Colombia de Smurfit Westrock. Dentro del paquete de análisis de flexibilidad se han evaluado las líneas asociadas a los sistemas de lavado (DDW), recirculación, vacío, transferencia, tanque de nivelación, filtrado de fibras y limpieza de arena; todas ellas comparten las mismas bases de diseño (sección 4). La línea objeto de este informe corresponde a la alimentación de los limpiadores de arena, modelada a partir del isométrico PCF119 emitido por el equipo de diseño en AutoCAD Plant 3D 2027.

1.2 Descripcion del Sistema

La línea SIM-023 conduce agua de proceso hacia los limpiadores de arena del sistema de preparación de materia prima. Está construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 10S, con diámetros nominales de 6, 4, 3, 2, 1.5 y 0.5 NPS (sección 4). El tramo principal de 6 NPS actúa como colector de distribución del que parten los ramales de alimentación a cada limpiador. La línea incluye codos de 90° y 45° de radio largo (ASME B16.9), tees y conexiones tipo *olet*, un reductor concéntrico (ASME B16.9), uniones bridadas Cl. 150 (ASME B16.5), válvulas de cuchilla Cl. 150 tipo *lug*, válvulas de bola de segmento (*V-port*) Cl. 150 con actuador neumático, válvulas de bola, un medidor magnético de flujo de 6 NPS Cl. 150 y conexiones de instrumentación de 0.5 NPS. El modelo de elementos finitos comprende 328 nodos evaluados; la soportería comprende soportes rígidos verticales (+Y) a lo largo del colector y de los ramales, guías laterales con holgura en los nodos 50, 280, 360, 620, 640, 670, 860, 920, 970 y 1240, una restricción de frontera en el nodo 10 (origen del tramo) y restricciones en los extremos de los ramales de alimentación a los limpiadores (nodos 1300, 1360, 1420 y 1480), correspondientes a las conexiones con los equipos.

1.3 Motivacion del Estudio

Toda línea nueva o modificada del proyecto debe demostrar el cumplimiento de los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 antes de su puesta en servicio. La pregunta técnica que responde este informe es si la configuración geométrica y de soportería de la línea SIM-023 mantiene los esfuerzos de código, los desplazamientos y las cargas en soportes dentro de límites aceptables en todas las condiciones de operación previstas.

1.4 Marco Teorico

1.4.1 Expansion termica y esfuerzo en tuberias restringidas

Una tubería instalada a temperatura ambiente y operada a mayor temperatura experimenta una expansión axial libre dada por:

$$\Delta L = \alpha \, L \, \Delta T, \tag{1}$$

donde α es el coeficiente de expansión térmica lineal del material, L la longitud del tramo y ΔT la diferencia entre la temperatura de operación y la de instalación. Si los extremos del tramo estuvieran totalmente restringidos, la expansión se convertiría en un esfuerzo de compresión de magnitud:

$$\sigma = E\,\alpha\,\Delta T, \tag{2}$$

con E el módulo de elasticidad del material [3]. Para aceros inoxidables austeníticos y los ΔT típicos de proceso, este esfuerzo superaría con facilidad el admisible; por ello las configuraciones reales incorporan codos y cambios de dirección que aportan flexibilidad y reducen las cargas transmitidas a anclas y equipos [4].

1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos

CAESAR II resuelve el sistema de tuberías mediante el método de elementos finitos: la línea se discretiza en elementos viga tridimensionales con seis grados de libertad por nodo (tres traslaciones y tres rotaciones), y el equilibrio estático del sistema se expresa en forma matricial:

$$\mathbf{K}\,\mathbf{u} = \mathbf{F}, \tag{3}$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global ensamblada a partir de la geometría, el material y las restricciones de soporte, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas (peso, presión, desplazamientos térmicos impuestos). Resueltos los desplazamientos, el programa calcula los esfuerzos en cada elemento y los compara con los admisibles del código seleccionado [2].

1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016

El código distingue dos familias de cargas. Las **cargas sostenidas** (peso y presión) son primarias, de carácter no auto-limitante: su esfuerzo longitudinal S_L (evaluado según el párrafo 320.2) no puede exceder el admisible básico a temperatura de operación (párrafo 302.3.5(c)):

$$S_L \le S_h. \tag{4}$$

Las **cargas térmicas** son secundarias y auto-limitantes: una fluencia local redistribuye y relaja el esfuerzo, y el modo de falla asociado es la fatiga por ciclos. El código evalúa el rango de esfuerzo de expansión S_E (párrafo 319.4.4, ecuación (17)):

$$S_E = \sqrt{S_b^2 + 4S_t^2}, \tag{5}$$

donde S_b es el esfuerzo de flexión resultante, amplificado por los factores de intensificación de esfuerzo i_i (en el plano) e i_o (fuera del plano) propios de cada accesorio (Apéndice D de B31.3-2016):

$$S_b = \frac{\sqrt{(i_i M_i)^2 + (i_o M_o)^2}}{Z}, \tag{6}$$

y S_t el esfuerzo torsional:

$$S_t = \frac{M_t}{2Z}, \tag{7}$$

con M_i, M_o y M_t los momentos flectores en el plano, fuera del plano y torsor, y Z el módulo resistente de la sección. El criterio de aceptación es (párrafo 302.3.5(d), ecuación (1a)):

$$S_E \le S_A = f\,(1{,}25\,S_c + 0{,}25\,S_h)\,, \tag{8}$$

con f el factor de reducción por número de ciclos térmicos previstos (Tabla 302.3.5; $f = 1{,}0$ hasta 7000 ciclos). Cuando $S_h > S_L$, el código permite la forma liberal de la ecuación (1b), $S_A = f\,[1{,}25\,(S_c + S_h) - S_L]$, que es la aplicada por CAESAR II en el presente modelo. En los reportes de CAESAR II, la columna *Code* corresponde al esfuerzo de código calculado, la columna *Allowable* al admisible aplicable a cada caso, y el *Ratio* a su cociente expresado en porcentaje; un Ratio $\leq 100\,\%$ implica cumplimiento. Para el material de la línea (ASTM A312 TP 304L), los admisibles básicos los toma CAESAR II de la Tabla A-1 del Apéndice A de B31.3-2016: a la temperatura de operación de 90 °C el admisible básico es $S_c = S_h = 16{,}7$ ksi (115,1 MPa), valor consistente con el admisible sostenido reportado por el modelo (115 142,4 kPa, sección 6).

1.5 Estructura del Documento

La sección 2 presenta los objetivos del estudio; la sección 3 define su alcance y limitaciones; la sección 4 reúne las bases de diseño congeladas del proyecto; la sección 5 describe el flujo de trabajo y los casos de carga; la sección 6 presenta desplazamientos, esfuerzos y cargas en soportes; la sección 7 desarrolla la evaluación de cumplimiento de código; y las secciones 8 y 9 cierran con conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Verificar que la línea de alimentación a los limpiadores de arena (SIM-023) cumple los criterios de esfuerzo, desplazamiento y cargas en soportes establecidos por el código ASME B31.3-2016, en todas las condiciones de operación previstas para el proyecto P2603 SW-K60.

2.2 Objetivos Especificos

Tabla 1: Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.

Item	Descripcion
1	Evaluar los esfuerzos de código en todos los elementos de la línea para los casos de operación (OPE), sostenidos (SUS/Alt-SUS) y expansión (EXP), y compararlos con los admisibles de ASME B31.3-2016.
2	Determinar los desplazamientos nodales de la tubería en condición de operación y verificar que sean compatibles con la flexibilidad prevista por la configuración.
3	Obtener las cargas transmitidas a los soportes y a los extremos del tramo (conexiones con los equipos y ramales de alimentación a los limpiadores) para los casos de carga relevantes.
4	Identificar los nodos de mayor relación de utilización y documentar el veredicto de cumplimiento de código (*code compliance*) del modelo.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

Tabla 2: Elementos incluidos en el alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Modelo de elementos finitos de la línea SIM-023 (job CAESAR P2603-PR-SIM-023), alimentación a los limpiadores de arena, generado desde el isométrico PCF119.
2	Evaluación de esfuerzos según ASME B31.3-2016 para nueve casos de carga: dos de operación (OPE), dos sostenidos alternos (Alt-SUS), dos sostenidos (SUS) y tres de expansión (EXP).
3	Reporte de desplazamientos nodales, esfuerzos por elemento y cargas en soportes para los casos de carga relevantes.
4	Verificación de cumplimiento de código (*code compliance*) y elaboración del presente informe técnico con código de documento I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-191.

3.2 Limitaciones del Estudio

Tabla 3: Elementos excluidos del alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Cargas ocasionales de viento y sismo: no reportadas en el modelo; su evaluación, de ser requerida, corresponde a un análisis posterior.
2	Cargas en boquillas de equipos frente a criterios de fabricante: la comparación de las cargas en las conexiones con los equipos (restricción de frontera del nodo 10 y extremos de los ramales de alimentación a los limpiadores, nodos 1300, 1360, 1420 y 1480) con los admisibles de cada equipo requiere los datos del fabricante, no disponibles a la fecha.
3	Fatiga detallada por ciclos de arranque/parada: el criterio de expansión de B31.3 con factor f cubre el rango térmico; no se ejecutó análisis de fatiga específico.
4	Verificación en campo de la soportería: las propiedades de los soportes corresponden a las definidas en el isométrico de diseño.

3.3 Advertencias del Modelo

La corrida de CAESAR II reportó advertencias de modelado que se declaran a continuación. Algunos componentes del archivo de intercambio no traían material asignado en la especificación y recibieron el material por defecto durante la importación; el material de evaluación de todo el modelo se fijó posteriormente en ASTM A312 TP 304L, consistente con el admisible reportado de 115 142,4 kPa (sección 6). Además, los soportes sin tipo definido en el isométrico se importaron como soportes verticales, consistentes con la soportería de las Figuras 5 a 8. Estas advertencias no afectan el veredicto de cumplimiento de código, pero deben considerarse ante cualquier modificación futura del modelo.

4 Bases de Diseno

Las bases de diseño del presente análisis corresponden a las condiciones congeladas del proyecto P2603 SW-K60 y son comunes a las líneas del paquete de flexibilidad. No es admisible modificarlas sin un nuevo ciclo de revisión con el cliente.

4.1 Restricciones de Operacion

Tabla 4: Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-023.

Item	Parametro	Valor	Unidad	Referencia
1	Presión máxima de operación	1241	kPa g (180 psig)	Bases de diseño del proyecto
2	Temperatura de operación	90	°C	Bases de diseño del proyecto
3	Temperatura de instalación	25	°C	Bases de diseño del proyecto
4	Rango térmico de evaluación ΔT	65	°C	Derivado de las anteriores
5	Código de evaluación	ASME B31.3-2016		Cliente
6	Criterio de aceptación	Code $\leq$ Allowable (Ratio $\leq$ 100 %)		ASME B31.3-2016

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

La temperatura de instalación se adoptó igual a 25 °C, valor estándar de referencia ambiente empleado en el paquete de análisis; el modelo no considera cargas de viento ni de sismo (ver limitaciones, sección 3).

4.3 Propiedades Fisicoquimicas del Fluido de Proceso

Tabla 5: Propiedades del fluido de proceso (agua).

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Fluido	Agua de proceso		Cliente
2	Gravedad específica (SG)	1.0	—	Bases de diseño del proyecto
3	Densidad adoptada en el modelo	1000	kg/m^3	Modelo de análisis

4.4 Especificacion de Tuberias y Accesorios

La línea está construida en acero inoxidable austenítico ASTM A312 TP 304L según ASME B36.19, cédula Sch 10S y sin tolerancia por corrosión (CA = 0), conforme a la especificación de tuberías del proyecto. La Tabla 6 resume la especificación extraída del archivo PCF del isométrico.

Tabla 6: Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-023 (fuente: PCF119).

Item	Componente	Especificacion
1	Tubería	ASTM A312 Gr TP 304L, ASME B36.19, Sch 10S, sin costura y ERW, extremos PE/BW
2	Diámetros nominales presentes	6 NPS (colector principal); diámetros menores de 4, 3, 2, 1.5 y 0.5 NPS
3	Codos 90° y 45° radio largo	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, Sch 10S, BW
4	Tees y conexiones tipo *olet*	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, Sch 10S, BW
5	Reductor concéntrico	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, Sch 10S, BW
6	Uniones bridadas	150 lb, ASME B16.5, RF
7	Válvulas de cuchilla	Cl. 150, CF8M, tipo *lug*, RF, volante con engranaje cónico (ASME B16.5)
8	Válvulas de bola de segmento (*V-port*)	Cl. 150, CF8M, RF, actuador neumático (ASME B16.34)
9	Válvulas de bola	Cl. 150, CF8M, RF y roscadas (ASME B16.10 / B16.34)
10	Medidor magnético de flujo	6 NPS, Cl. 150, RF
11	Conexiones de instrumentación	0.5 NPS, NPT
12	Tolerancia por corrosión (CA)	0

4.5 Especificacion de Equipos Principales

La línea pertenece al sistema de limpieza de arena de la preparación de materia prima; el origen del tramo y las conexiones con los limpiadores de arena se modelan mediante la restricción de frontera del nodo 10 y las restricciones de los extremos de los ramales en los nodos 1300, 1360, 1420 y 1480. Las cargas que la línea transmite a dichas conexiones y a los soportes intermedios se reportan en la sección 6.

4.6 Normativas y Estandares Aplicables

Tabla 7: Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.

Item	Norma / Estandar	Alcance	Edicion
1	ASME B31.3 [1]	Código de tuberías de proceso: criterios de esfuerzo sostenido, expansión y admisibles	2016
2	ASTM A312 / ASME B36.19 [5]	Material y dimensiones de tubería inoxidable	Vigente
3	ASTM A403 / ASME B16.9 [6]	Accesorios forjados para soldadura a tope	Vigente
4	ASME B16.5 [7]	Bridas y uniones bridadas	Vigente

4.7 Casos de Carga

El análisis evalúa los nueve casos de carga estáticos listados en la Tabla 8: dos de operación (OPE) para las condiciones térmicas T_1 y T_2, cuatro sostenidos (SUS y Alt-SUS) para las combinaciones de peso y presión, y tres de expansión (EXP) definidos como diferencia algebraica entre casos anteriores.

Tabla 8: Casos de carga del análisis — línea SIM-023.

Caso	Tipo	Combinación
1	OPE	W+T1+P2
2	Alt-SUS	W+P2
3	OPE	W+T2+P2
4	Alt-SUS	W+P2
5	SUS	W
6	SUS	W+P2
7	EXP	L7=L1-L5
8	EXP	L8=L3-L6
9	EXP	L9=L1-L3

5 Metodologia

5.1 Plan de Trabajo

Tabla 9: Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.

Etapa	Actividad	Descripcion
1	Modelado isométrico	El equipo de diseño genera el isométrico PCF119 en AutoCAD Plant 3D 2027 y exporta el archivo de intercambio PCF.
2	Corrección del PCF	El archivo PCF se corrige con el script `fix_pcf.py` para compatibilidad con CAESAR II 2019: eliminación de bloques no soportados, fusión de *stub-ends* con sus bridas y retiro de conexiones de instrumentación.
3	Modelo de esfuerzos	El PCF corregido se importa en CAESAR II 2019; se definen las condiciones de operación (sección 4) y los casos de carga (Tabla 8).
4	Verificación y reporte	Se ejecuta el análisis estático y se verifica el resumen global de cumplimiento de código; los reportes de desplazamientos, esfuerzos y restricciones se extraen del archivo de salida para este informe.

5.2 Herramientas de Analisis

El modelo de esfuerzos se ejecutó en CAESAR II 2019 (Ver.11.00.00.4800, Hexagon / Intergraph), software de análisis de flexibilidad basado en el método de elementos finitos con elementos viga tridimensionales de seis grados de libertad por nodo (sección 1.4) [2]. El isométrico se produjo en AutoCAD Plant 3D 2027 (Autodesk) y la transferencia de geometría se realizó mediante el formato PCF, previamente corregido con el script propio `fix_pcf.py` (Python 3.14). Las tablas y curvas de este informe se generaron programáticamente desde el reporte de salida de CAESAR II, sin transcripción manual de valores.

5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio

Los nueve casos de carga evaluados se listan en la Tabla 8 (sección 4). El caso de expansión no representa una condición física de carga, sino el rango de desplazamientos térmicos entre el estado de operación y el estado sostenido [8].

6 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos programáticamente del reporte de salida de CAESAR II del job P2603-PR-SIM-023 (fecha de análisis: 09/10/2026). El modelo comprende 328 nodos evaluados.

6.1 Desplazamientos

La Tabla 10 resume los desplazamientos máximos absolutos por caso de carga, la Figura 1 muestra el perfil de desplazamientos nodales del caso de operación 1 (OPE) W+T1+P2 y la Figura 2 presenta la configuración deformada del modelo. El reporte del job no tabula los desplazamientos de los casos sostenidos alternos 2 y 4 (Alt-SUS) W+P2, combinaciones sin gradiente térmico cuyos movimientos quedan acotados por los de los casos de operación y sostenidos sí tabulados. Los desplazamientos son moderados: el máximo corresponde a 34.5 mm en la componente DZ del caso 8 (EXP, rango térmico de la condición T_2), con 26.2 mm en DX y 4.2 mm en DY; en condición de operación (caso 1) los máximos son 10.1 mm en DX, 25.5 mm en DY y 13.3 mm en DZ, valores coherentes con el rango térmico (ΔT = 65 °C) y con la longitud del colector de distribución entre restricciones.

Tabla 10: Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-023.

Caso	max $\lvert DX \rvert$ (mm)	max $\lvert DY \rvert$ (mm)	max $\lvert DZ \rvert$ (mm)
1 (OPE)	10.106	25.486	13.291
3 (OPE)	26.424	26.287	32.183
5 (SUS)	17.131	25.338	13.636
6 (SUS)	17.131	25.338	13.636
7 (EXP)	9.833	0.826	4.972
8 (EXP)	26.151	4.170	34.452
9 (EXP)	16.318	3.652	32.061

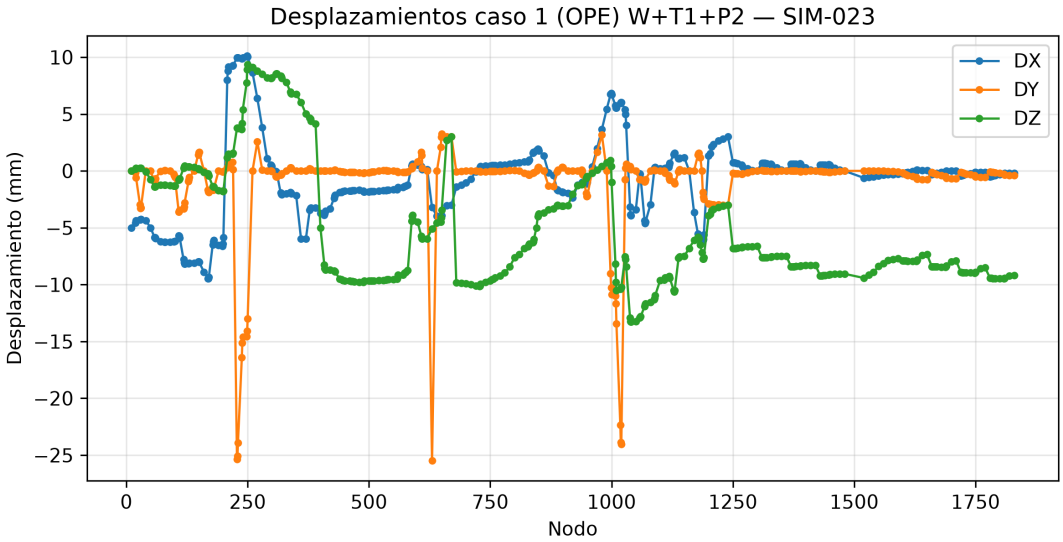


Figura 1: Perfil de desplazamientos nodales DX, DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P2.

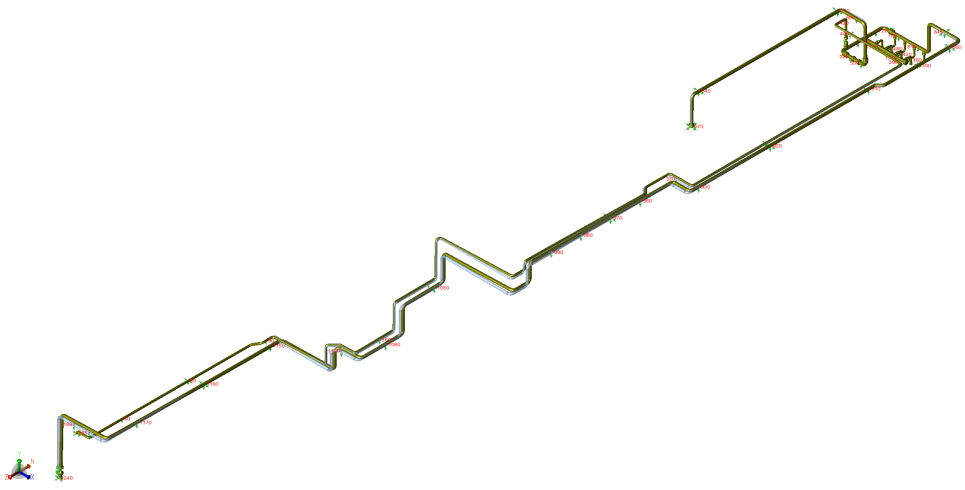


Figura 2: Configuración deformada del modelo y distribución de desplazamientos (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-023).

6.2 Esfuerzos

La Figura 3 presenta el perfil de esfuerzo de flexión (*bending*) por nodo para el caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2, la Figura 4 muestra el mapa de esfuerzo de código sobre el modelo 3D para ese mismo caso, y la Tabla 11 consolida los valores de esfuerzo de código, admisible y ratio de utilización por nodo.

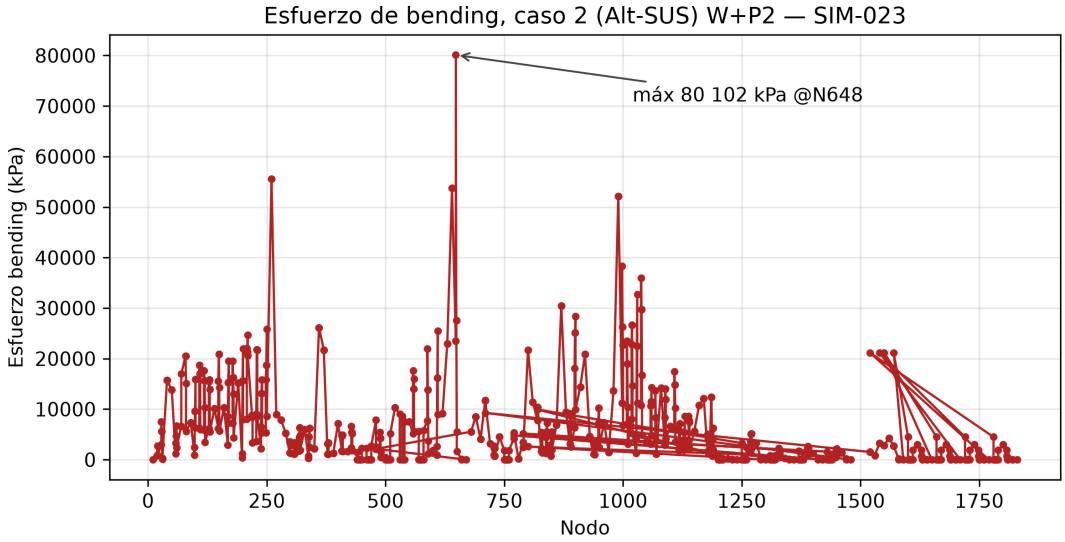


Figura 3: Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2. Máximo: 80 101,8 kPa en el nodo 648.

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023.

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
10	0,0	10 529,9	115 142,4	9.1
19	863,1	11 245,7	115 142,4	9.8
19	863,1	11 245,7	115 142,4	9.8
20	2698,6	12 737,9	115 142,4	11.1
20	895,7	11 609,7	115 142,4	10.1
28	2995,9	13 709,9	115 142,4	11.9
28	7521,9	16 355,4	115 142,4	14.2
29	5639,8	15 101,2	115 142,4	13.1
29	5639,8	15 101,2	115 142,4	13.1
30	294,3	11 379,5	115 142,4	9.9
30	111,8	11 274,8	115 142,4	9.8
40	15 711,7	26 611,0	115 142,4	23.1
40	15 711,7	26 611,0	115 142,4	23.1
50	13 798,9	24 712,8	115 142,4	21.5
50	13 798,9	24 712,8	115 142,4	21.5
58	1173,1	12 297,2	115 142,4	10.7
58	3266,6	13 535,2	115 142,4	11.8
59	4738,8	14 745,4	115 142,4	12.8
59	4738,8	14 745,4	115 142,4	12.8
60	6662,3	16 058,3	115 142,4	13.9
60	2376,4	13 471,6	115 142,4	11.7
70	6634,1	17 733,4	115 142,4	15.4

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
70	16 950,9	23 774,7	115 142,4	20.6
79	20 490,4	26 485,7	115 142,4	23.0
79	20 490,4	26 485,7	115 142,4	23.0
80	15 095,2	23 648,0	115 142,4	20.5
80	5615,1	18 448,5	115 142,4	16.0
90	7320,3	19 973,3	115 142,4	17.3
90	7320,3	19 973,3	115 142,4	17.3
98	939,5	14 475,5	115 142,4	12.6
98	2409,2	15 182,3	115 142,4	13.2
99	9573,2	19 357,8	115 142,4	16.8
99	9573,2	19 357,8	115 142,4	16.8
100	15 952,4	22 899,6	115 142,4	19.9
100	6351,0	17 359,0	115 142,4	15.1
108	6217,4	17 227,8	115 142,4	15.0
108	18 716,0	24 953,6	115 142,4	21.7
109	16 955,2	23 719,7	115 142,4	20.6
109	16 955,2	23 719,7	115 142,4	20.6
110	17 129,6	23 796,3	115 142,4	20.7
110	5953,2	16 904,2	115 142,4	14.7
118	5885,6	16 992,6	115 142,4	14.8
118	17 601,1	24 305,9	115 142,4	21.1
119	15 599,5	22 706,4	115 142,4	19.7
119	15 599,6	22 706,4	115 142,4	19.7
120	10 328,4	18 501,5	115 142,4	16.1
120	3437,9	14 206,8	115 142,4	12.3
128	6141,1	16 900,6	115 142,4	14.7
128	15 437,2	22 325,4	115 142,4	19.4
129	15 846,1	22 905,3	115 142,4	19.9
129	15 846,1	22 905,3	115 142,4	19.9
130	13 916,2	22 011,4	115 142,4	19.1
130	5534,3	17 354,2	115 142,4	15.1
140	10 131,0	21 717,4	115 142,4	18.9
140	10 131,0	21 717,4	115 142,4	18.9
148	6198,1	17 977,2	115 142,4	15.6
148	15 584,1	23 215,8	115 142,4	20.2
149	20 901,4	26 386,5	115 142,4	22.9
149	20 901,4	26 386,5	115 142,4	22.9
150	14 257,7	22 139,5	115 142,4	19.2
150	5669,0	17 329,8	115 142,4	15.1
160	10 290,0	21 749,9	115 142,4	18.9
160	10 290,0	21 749,9	115 142,4	18.9
168	2861,8	14 705,0	115 142,4	12.8
168	8600,7	18 070,2	115 142,4	15.7
169	15 279,2	22 380,4	115 142,4	19.4
169	15 279,2	22 380,4	115 142,4	19.4
170	19 528,0	25 099,6	115 142,4	21.8
170	7199,0	17 653,7	115 142,4	15.3
178	7220,2	17 919,6	115 142,4	15.6
178	19 533,4	25 348,4	115 142,4	22.0
179	16 288,7	23 332,9	115 142,4	20.3
179	16 288,7	23 332,9	115 142,4	20.3

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
180	13 025,3	21 273,4	115 142,4	18.5
180	4327,6	16 102,4	115 142,4	14.0
190	15 182,3	26 525,2	115 142,4	23.0
190	15 182,3	26 525,2	115 142,4	23.0
198	410,0	12 522,2	115 142,4	10.9
198	1193,3	12 954,8	115 142,4	11.3
199	15 619,3	22 186,2	115 142,4	19.3
199	15 619,3	22 186,2	115 142,4	19.3
200	21 981,1	26 311,1	115 142,4	22.9
200	7962,7	17 788,3	115 142,4	15.4
208	8013,4	18 200,7	115 142,4	15.8
208	22 025,9	26 706,5	115 142,4	23.2
209	21 361,6	26 727,1	115 142,4	23.2
209	21 361,7	26 727,1	115 142,4	23.2
210	24 688,6	29 825,7	115 142,4	25.9
210	20 577,3	26 811,1	115 142,4	23.3
219	8763,8	20 373,5	115 142,4	17.7
219	8763,8	20 373,5	115 142,4	17.7
220	8420,5	20 189,6	115 142,4	17.5
220	3352,0	17 762,1	115 142,4	15.4
228	3592,7	17 953,3	115 142,4	15.6
228	9045,8	20 586,6	115 142,4	17.9
229	21 813,3	27 678,1	115 142,4	24.0
229	21 813,3	27 678,1	115 142,4	24.0
230	21 649,7	26 984,5	115 142,4	23.4
230	8618,9	19 380,5	115 142,4	16.8
238	2162,6	12 949,5	115 142,4	11.2
238	6485,6	15 638,0	115 142,4	13.6
239	13 082,5	20 913,5	115 142,4	18.2
239	13 082,5	20 913,4	115 142,4	18.2
240	15 792,2	23 112,9	115 142,4	20.1
240	5298,1	16 567,9	115 142,4	14.4
248	5304,7	16 609,7	115 142,4	14.4
248	15 814,1	23 164,4	115 142,4	20.1
249	18 686,6	25 166,7	115 142,4	21.9
249	18 686,6	25 166,7	115 142,4	21.9
250	25 864,4	30 140,7	115 142,4	26.2
250	8587,2	19 347,3	115 142,4	16.8
260	55 550,5	66 275,7	115 142,4	57.6
260	55 550,5	66 275,7	115 142,4	57.6
270	8936,0	19 695,1	115 142,4	17.1
270	8936,0	19 695,1	115 142,4	17.1
280	7827,0	18 589,0	115 142,4	16.1
280	7827,0	18 589,0	115 142,4	16.1
290	5265,7	16 036,0	115 142,4	13.9
290	5265,7	16 036,0	115 142,4	13.9
298	1397,8	12 186,9	115 142,4	10.6
298	3514,8	13 418,0	115 142,4	11.7
299	3558,5	13 405,6	115 142,4	11.6
299	3558,5	13 405,6	115 142,4	11.6
300	3120,1	13 055,7	115 142,4	11.3

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
300	1240,0	11 955,9	115 142,4	10.4
308	1090,2	11 806,2	115 142,4	10.3
308	2749,8	12 778,0	115 142,4	11.1
309	3325,4	13 206,7	115 142,4	11.5
309	3325,4	13 206,7	115 142,4	11.5
310	3353,4	13 244,6	115 142,4	11.5
310	1331,1	12 062,5	115 142,4	10.5
318	1769,5	12 500,2	115 142,4	10.9
318	4462,5	14 075,3	115 142,4	12.2
319	6330,6	15 494,0	115 142,4	13.5
319	6330,6	15 494,0	115 142,4	13.5
320	4756,6	14 561,4	115 142,4	12.6
320	1887,1	12 917,9	115 142,4	11.2
330	5978,1	16 931,7	115 142,4	14.7
330	5978,1	16 931,7	115 142,4	14.7
338	244,8	11 322,2	115 142,4	9.8
338	691,2	11 587,1	115 142,4	10.1
339	4551,6	14 272,6	115 142,4	12.4
339	4551,6	14 272,6	115 142,4	12.4
340	6231,5	15 387,3	115 142,4	13.4
340	2478,8	13 192,9	115 142,4	11.5
350	2204,8	12 919,0	115 142,4	11.2
350	2204,8	12 919,0	115 142,4	11.2
360	26 162,1	36 874,1	115 142,4	32.0
360	26 162,1	36 874,1	115 142,4	32.0
370	21 735,7	32 447,9	115 142,4	28.2
370	21 735,7	32 447,9	115 142,4	28.2
378	1060,4	11 774,9	115 142,4	10.2
378	3172,0	13 093,1	115 142,4	11.4
379	3150,2	13 079,9	115 142,4	11.4
379	3150,2	13 079,9	115 142,4	11.4
380	3340,2	13 219,6	115 142,4	11.5
380	1133,1	11 847,8	115 142,4	10.3
390	1243,1	11 957,7	115 142,4	10.4
390	1243,1	11 957,7	115 142,4	10.4
400	7185,7	17 900,0	115 142,4	15.5
400	7185,7	17 900,0	115 142,4	15.5
408	1769,5	12 484,0	115 142,4	10.8
408	4893,2	14 384,3	115 142,4	12.5
409	4691,0	14 305,9	115 142,4	12.4
409	4691,0	14 305,9	115 142,4	12.4
410	4885,8	14 473,3	115 142,4	12.6
410	1636,8	12 451,0	115 142,4	10.8
420	1652,6	12 466,8	115 142,4	10.8
420	1652,6	12 466,8	115 142,4	10.8
428	2345,0	13 157,3	115 142,4	11.4
428	6572,5	15 735,8	115 142,4	13.7
429	5389,2	14 918,3	115 142,4	13.0
429	5389,2	14 918,3	115 142,4	13.0
430	5179,4	14 675,8	115 142,4	12.7
430	1801,6	12 606,3	115 142,4	10.9

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
440	1472,9	12 105,9	115 142,4	10.5
440	0,0	0,0	0,0	0.0
443	0,0	0,0	0,0	0.0
443	0,0	0,0	0,0	0.0
446	0,0	0,0	0,0	0.0
446	0,0	0,0	0,0	0.0
450	0,0	0,0	0,0	0.0
450	2237,7	12 243,9	115 142,4	10.6
460	2248,4	12 253,6	115 142,4	10.6
460	0,0	0,0	0,0	0.0
463	0,0	0,0	0,0	0.0
463	0,0	0,0	0,0	0.0
466	0,0	0,0	0,0	0.0
466	0,0	0,0	0,0	0.0
470	0,0	0,0	0,0	0.0
470	2711,5	12 459,2	115 142,4	10.8
480	7845,7	15 591,2	115 142,4	13.5
480	2517,8	16 635,9	115 142,4	14.4
488	1860,0	16 608,2	115 142,4	14.4
488	5421,4	18 770,8	115 142,4	16.3
489	4232,6	18 196,5	115 142,4	15.8
489	4232,6	18 196,5	115 142,4	15.8
490	1584,7	16 515,8	115 142,4	14.3
490	488,4	15 856,0	115 142,4	13.8
500	509,9	15 876,2	115 142,4	13.8
500	0,0	0,0	0,0	0.0
503	0,0	0,0	0,0	0.0
503	0,0	0,0	0,0	0.0
506	0,0	0,0	0,0	0.0
506	0,0	0,0	0,0	0.0
510	0,0	0,0	0,0	0.0
510	5164,8	20 314,7	115 142,4	17.6
520	10 330,7	25 331,5	115 142,4	22.0
520	10 330,7	25 331,5	115 142,4	22.0
530	9004,7	24 037,7	115 142,4	20.9
530	0,0	0,0	0,0	0.0
535	0,0	0,0	0,0	0.0
535	8580,6	23 624,7	115 142,4	20.5
537	7644,2	22 714,2	115 142,4	19.7
537	0,0	0,0	0,0	0.0
540	0,0	0,0	0,0	0.0
540	7534,4	22 607,5	115 142,4	19.6
550	7531,5	22 604,7	115 142,4	19.6
550	7531,5	22 604,7	115 142,4	19.6
558	5179,7	20 329,0	115 142,4	17.7
558	17 612,7	28 150,6	115 142,4	24.4
559	14 021,6	24 515,3	115 142,4	21.3
559	14 021,6	24 515,3	115 142,4	21.3
560	15 981,0	25 578,9	115 142,4	22.2
560	5615,7	19 216,3	115 142,4	16.7
570	5617,8	19 218,8	115 142,4	16.7

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
570	0,0	0,0	0,0	0.0
573	0,0	0,0	0,0	0.0
573	0,0	0,0	0,0	0.0
576	0,0	0,0	0,0	0.0
576	0,0	0,0	0,0	0.0
580	0,0	0,0	0,0	0.0
580	5835,8	19 678,0	115 142,4	17.1
588	7717,1	21 957,2	115 142,4	19.1
588	21 960,1	30 702,8	115 142,4	26.7
589	13 821,8	25 447,0	115 142,4	22.1
589	13 821,8	25 447,0	115 142,4	22.1
590	3728,5	18 945,3	115 142,4	16.5
590	1190,8	17 499,8	115 142,4	15.2
600	1856,3	18 095,7	115 142,4	15.7
600	1856,3	18 095,7	115 142,4	15.7
608	876,4	17 220,1	115 142,4	15.0
608	2595,3	18 176,8	115 142,4	15.8
609	16 177,1	27 172,9	115 142,4	23.6
609	16 177,1	27 172,9	115 142,4	23.6
610	25 476,0	33 485,1	115 142,4	29.1
610	8944,5	23 322,7	115 142,4	20.3
620	9098,5	23 476,8	115 142,4	20.4
620	9098,5	23 476,8	115 142,4	20.4
630	22 983,4	37 361,5	115 142,4	32.4
630	22 983,4	37 361,5	115 142,4	32.4
640	53 727,3	68 105,4	115 142,4	59.1
640	53 727,3	68 105,4	115 142,4	59.1
648	23 457,5	37 835,6	115 142,4	32.9
648	80 101,8	74 454,4	115 142,4	64.7
649	27 559,5	37 754,2	115 142,4	32.8
649	27 559,5	37 754,2	115 142,4	32.8
650	5557,6	22 360,6	115 142,4	19.4
650	1628,4	19 820,7	115 142,4	17.2
660	83,3	17 947,0	115 142,4	15.6
660	0,0	0,0	0,0	0.0
670	0,0	0,0	0,0	0.0
480	2134,5	16 306,2	115 142,4	14.2
680	5527,3	18 811,8	115 142,4	16.3
680	5527,3	18 811,8	115 142,4	16.3
690	8520,8	21 030,3	115 142,4	18.3
690	8520,8	21 030,3	115 142,4	18.3
700	4075,4	18 742,6	115 142,4	16.3
700	4075,4	18 742,6	115 142,4	16.3
710	11 680,0	23 377,2	115 142,4	20.3
710	11 749,6	23 233,3	115 142,4	20.2
720	3216,3	17 638,7	115 142,4	15.3
720	3216,3	17 638,7	115 142,4	15.3
728	935,1	15 358,3	115 142,4	13.3
728	2686,0	16 437,4	115 142,4	14.3
729	721,6	14 955,5	115 142,4	13.0
729	721,6	14 955,5	115 142,4	13.0

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
730	2227,0	16 085,9	115 142,4	14.0
730	768,2	15 184,0	115 142,4	13.2
740	4541,1	17 821,0	115 142,4	15.5
740	4541,1	17 821,0	115 142,4	15.5
750	1818,7	16 234,2	115 142,4	14.1
750	0,0	0,0	0,0	0.0
753	0,0	0,0	0,0	0.0
753	0,0	0,0	0,0	0.0
756	0,0	0,0	0,0	0.0
756	0,0	0,0	0,0	0.0
760	0,0	0,0	0,0	0.0
760	1863,3	16 278,8	115 142,4	14.1
770	4161,9	17 536,7	115 142,4	15.2
770	5347,0	18 447,8	115 142,4	16.0
780	211,6	14 649,8	115 142,4	12.7
780	211,6	14 649,8	115 142,4	12.7
790	3487,1	17 053,1	115 142,4	14.8
790	2432,8	16 283,7	115 142,4	14.1
800	21 679,0	30 718,3	115 142,4	26.7
800	21 658,5	30 703,4	115 142,4	26.7
810	11 434,2	25 893,8	115 142,4	22.5
810	11 434,2	25 893,8	115 142,4	22.5
820	7820,4	20 324,9	115 142,4	17.7
820	10 407,9	22 219,1	115 142,4	19.3
828	1617,4	16 030,9	115 142,4	13.9
828	5471,3	18 516,8	115 142,4	16.1
829	2205,9	15 707,9	115 142,4	13.6
829	2205,9	15 707,9	115 142,4	13.6
830	4670,0	17 447,0	115 142,4	15.2
830	1372,0	15 317,2	115 142,4	13.3
838	1313,5	15 544,2	115 142,4	13.5
838	4451,2	17 568,4	115 142,4	15.3
839	5481,8	18 415,1	115 142,4	16.0
839	5481,8	18 415,1	115 142,4	16.0
840	7242,9	19 847,0	115 142,4	17.2
840	2134,2	16 549,5	115 142,4	14.4
845	2822,5	17 237,7	115 142,4	15.0
845	2822,5	17 237,7	115 142,4	15.0
848	763,9	15 179,4	115 142,4	13.2
848	2200,0	16 065,3	115 142,4	14.0
849	5090,4	18 254,7	115 142,4	15.9
849	5090,4	18 254,7	115 142,4	15.9
850	5485,9	18 678,6	115 142,4	16.2
850	1926,9	16 509,1	115 142,4	14.3
860	6916,4	21 462,8	115 142,4	18.6
860	6916,4	21 462,8	115 142,4	18.6
870	30 414,9	37 307,1	115 142,4	32.4
870	30 414,9	37 307,1	115 142,4	32.4
880	9398,6	23 932,7	115 142,4	20.8
880	9398,6	23 932,7	115 142,4	20.8
888	3219,3	17 790,4	115 142,4	15.5

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
888	9168,1	21 422,7	115 142,4	18.6
889	8802,5	21 319,6	115 142,4	18.5
889	8802,5	21 319,6	115 142,4	18.5
890	7209,5	20 363,4	115 142,4	17.7
890	2530,8	17 574,2	115 142,4	15.3
898	6361,4	21 293,9	115 142,4	18.5
898	18 103,5	28 381,5	115 142,4	24.6
899	25 114,6	33 302,0	115 142,4	28.9
899	25 114,6	33 302,0	115 142,4	28.9
900	28 412,2	35 800,9	115 142,4	31.1
900	9984,2	24 505,5	115 142,4	21.3
910	14 366,6	28 873,7	115 142,4	25.1
910	14 366,6	28 873,7	115 142,4	25.1
920	20 902,7	35 395,1	115 142,4	30.7
920	20 902,7	35 395,1	115 142,4	30.7
930	4588,6	19 136,3	115 142,4	16.6
930	4588,6	19 136,3	115 142,4	16.6
938	1090,5	15 665,0	115 142,4	13.6
938	3460,2	17 156,8	115 142,4	14.9
939	2750,0	16 677,5	115 142,4	14.5
939	2750,0	16 677,5	115 142,4	14.5
940	3213,7	16 982,0	115 142,4	14.7
940	1014,5	15 600,1	115 142,4	13.5
948	2480,0	17 051,1	115 142,4	14.8
948	7114,3	19 884,6	115 142,4	17.3
949	10 224,0	22 094,3	115 142,4	19.2
949	10 224,0	22 094,3	115 142,4	19.2
950	7111,8	19 945,2	115 142,4	17.3
950	2484,1	17 126,0	115 142,4	14.9
960	7349,6	21 944,0	115 142,4	19.1
960	7349,6	21 944,0	115 142,4	19.1
970	1473,8	16 129,1	115 142,4	14.0
970	1473,8	16 129,1	115 142,4	14.0
980	13 633,2	28 190,6	115 142,4	24.5
980	13 633,2	28 190,6	115 142,4	24.5
990	52 166,0	66 648,4	115 142,4	57.9
990	52 166,0	66 648,4	115 142,4	57.9
998	11 229,9	25 799,3	115 142,4	22.4
998	38 305,8	43 241,4	115 142,4	37.6
999	26 325,4	34 881,9	115 142,4	30.3
999	26 325,4	34 881,9	115 142,4	30.3
1000	22 717,3	32 306,5	115 142,4	28.1
1000	6816,6	22 091,7	115 142,4	19.2
1008	7033,3	22 160,4	115 142,4	19.2
1008	23 490,8	32 738,5	115 142,4	28.4
1009	18 946,9	29 210,0	115 142,4	25.4
1009	18 946,9	29 210,0	115 142,4	25.4
1010	10 362,7	22 355,8	115 142,4	19.4
1010	3081,7	17 706,9	115 142,4	15.4
1018	8022,1	22 604,2	115 142,4	19.6
1018	22 907,9	31 718,4	115 142,4	27.5

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
1019	26 649,6	34 707,8	115 142,4	30.1
1019	26 649,6	34 707,8	115 142,4	30.1
1020	14 679,9	27 493,8	115 142,4	23.9
1020	5120,1	22 160,5	115 142,4	19.2
1028	1258,4	18 844,3	115 142,4	16.4
1028	4153,1	20 414,6	115 142,4	17.7
1029	22 546,0	31 920,1	115 142,4	27.7
1029	22 546,0	31 920,1	115 142,4	27.7
1030	32 731,0	38 395,1	115 142,4	33.3
1030	11 172,6	25 022,5	115 142,4	21.7
1038	10 780,7	24 364,5	115 142,4	21.2
1038	35 952,9	40 544,9	115 142,4	35.2
1039	29 722,8	36 260,8	115 142,4	31.5
1039	29 722,8	36 260,8	115 142,4	31.5
1040	16 687,7	27 269,6	115 142,4	23.7
1040	4900,0	19 779,8	115 142,4	17.2
1050	3519,6	18 433,2	115 142,4	16.0
1050	3519,6	18 433,2	115 142,4	16.0
1058	3125,2	18 049,5	115 142,4	15.7
1058	10 628,4	22 790,3	115 142,4	19.8
1059	11 503,7	23 191,1	115 142,4	20.1
1059	11 503,7	23 191,1	115 142,4	20.1
1060	14 258,4	24 936,2	115 142,4	21.7
1060	4782,0	19 025,9	115 142,4	16.5
1068	4652,6	18 632,2	115 142,4	16.2
1068	13 671,6	24 231,8	115 142,4	21.0
1069	8356,2	20 634,2	115 142,4	17.9
1069	8356,2	20 634,2	115 142,4	17.9
1070	3733,6	17 756,3	115 142,4	15.4
1070	1125,8	16 136,8	115 142,4	14.0
1080	14 218,0	28 966,6	115 142,4	25.2
1080	14 218,0	28 966,6	115 142,4	25.2
1088	2929,0	17 881,3	115 142,4	15.5
1088	8359,9	21 139,5	115 142,4	18.4
1089	14 002,8	24 950,6	115 142,4	21.7
1089	14 002,8	24 950,6	115 142,4	21.7
1090	11 946,4	23 528,7	115 142,4	20.4
1090	4189,5	18 797,0	115 142,4	16.3
1100	6598,3	21 184,1	115 142,4	18.4
1100	6598,3	21 184,1	115 142,4	18.4
1108	6116,5	20 706,2	115 142,4	18.0
1108	17 461,0	27 641,8	115 142,4	24.0
1109	14 870,2	25 578,2	115 142,4	22.2
1109	14 870,2	25 578,2	115 142,4	22.2
1110	10 262,5	22 157,3	115 142,4	19.2
1110	3568,3	18 036,8	115 142,4	15.7
1118	1788,5	16 261,7	115 142,4	14.1
1118	5912,4	18 900,8	115 142,4	16.4
1119	3156,5	17 282,2	115 142,4	15.0
1119	3156,5	17 282,2	115 142,4	15.0
1120	7156,0	20 373,3	115 142,4	17.7

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
1120	2198,4	17 208,0	115 142,4	14.9
1128	1896,3	16 730,7	115 142,4	14.5
1128	5452,7	18 921,4	115 142,4	16.4
1129	3969,0	17 750,8	115 142,4	15.4
1129	3969,0	17 750,8	115 142,4	15.4
1130	8631,3	20 965,4	115 142,4	18.2
1130	2579,4	17 088,5	115 142,4	14.8
1138	2683,4	17 191,9	115 142,4	14.9
1138	8582,9	20 929,2	115 142,4	18.2
1139	7800,4	20 285,9	115 142,4	17.6
1139	7800,4	20 285,9	115 142,4	17.6
1140	7404,9	19 985,3	115 142,4	17.4
1140	2181,3	16 613,7	115 142,4	14.4
1150	5576,4	20 008,1	115 142,4	17.4
1150	5576,4	20 008,1	115 142,4	17.4
1160	10 717,5	25 148,3	115 142,4	21.8
1160	10 717,5	25 148,3	115 142,4	21.8
1170	12 138,6	26 569,3	115 142,4	23.1
1170	12 138,6	26 569,3	115 142,4	23.1
1178	1660,9	16 093,5	115 142,4	14.0
1178	5101,7	18 258,3	115 142,4	15.9
1179	4105,9	17 557,8	115 142,4	15.2
1179	4105,9	17 557,8	115 142,4	15.2
1180	3799,7	17 330,6	115 142,4	15.1
1180	1145,9	15 632,1	115 142,4	13.6
1183	3449,2	17 928,1	115 142,4	15.6
1183	3449,2	17 928,1	115 142,4	15.6
1186	12 418,4	26 880,8	115 142,4	23.3
1186	12 418,4	26 882,1	115 142,4	23.3
1188	742,9	15 231,2	115 142,4	13.2
1188	2532,7	16 383,8	115 142,4	14.2
1189	4119,0	17 823,7	115 142,4	15.5
1189	4119,0	17 823,7	115 142,4	15.5
1190	6246,7	19 468,9	115 142,4	16.9
1190	1954,4	16 738,4	115 142,4	14.5
1200	382,4	14 577,3	115 142,4	12.7
1200	0,0	0,0	0,0	0.0
1203	0,0	0,0	0,0	0.0
1203	0,0	0,0	0,0	0.0
1206	0,0	0,0	0,0	0.0
1206	0,0	0,0	0,0	0.0
1210	0,0	0,0	0,0	0.0
1210	150,6	13 726,5	115 142,4	11.9
1220	194,1	9485,1	115 142,4	8.2
1220	194,1	9485,1	115 142,4	8.2
1230	101,5	9380,6	115 142,4	8.1
1230	0,0	0,0	0,0	0.0
1240	0,0	0,0	0,0	0.0
820	9920,2	16 044,2	115 142,4	13.9
1250	3278,7	11 929,9	115 142,4	10.4
1250	0,0	0,0	0,0	0.0

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
1253	0,0	0,0	0,0	0.0
1253	0,0	0,0	0,0	0.0
1256	0,0	0,0	0,0	0.0
1256	0,0	0,0	0,0	0.0
1260	0,0	0,0	0,0	0.0
1260	2434,5	10 878,6	115 142,4	9.4
1268	1384,4	9814,1	115 142,4	8.5
1268	3582,8	11 081,1	115 142,4	9.6
1269	5037,1	11 987,6	115 142,4	10.4
1269	5037,1	11 987,6	115 142,4	10.4
1270	5154,2	11 994,9	115 142,4	10.4
1270	2200,9	10 330,2	115 142,4	9.0
1280	3249,5	10 566,4	115 142,4	9.2
1280	3249,5	10 566,4	115 142,4	9.2
1290	474,0	8603,2	115 142,4	7.5
1290	0,0	0,0	0,0	0.0
1300	0,0	0,0	0,0	0.0
800	2590,0	10 449,6	115 142,4	9.1
1310	844,1	9333,4	115 142,4	8.1
1310	0,0	0,0	0,0	0.0
1313	0,0	0,0	0,0	0.0
1313	0,0	0,0	0,0	0.0
1316	0,0	0,0	0,0	0.0
1316	0,0	0,0	0,0	0.0
1320	0,0	0,0	0,0	0.0
1320	843,9	9101,5	115 142,4	7.9
1328	843,7	9056,4	115 142,4	7.9
1328	2238,9	9891,8	115 142,4	8.6
1329	1918,4	9617,9	115 142,4	8.4
1329	1918,4	9617,9	115 142,4	8.4
1330	1259,3	9073,7	115 142,4	7.9
1330	474,6	8603,9	115 142,4	7.5
1340	272,2	8333,4	115 142,4	7.2
1340	272,2	8333,4	115 142,4	7.2
1350	63,0	8192,3	115 142,4	7.1
1350	0,0	0,0	0,0	0.0
1360	0,0	0,0	0,0	0.0
790	5182,8	12 451,6	115 142,4	10.8
1370	1710,9	10 270,2	115 142,4	8.9
1370	0,0	0,0	0,0	0.0
1373	0,0	0,0	0,0	0.0
1373	0,0	0,0	0,0	0.0
1376	0,0	0,0	0,0	0.0
1376	0,0	0,0	0,0	0.0
1380	0,0	0,0	0,0	0.0
1380	1314,5	9646,9	115 142,4	8.4
1388	855,1	9146,6	115 142,4	7.9
1388	2232,7	9959,5	115 142,4	8.6
1389	2634,0	10 180,6	115 142,4	8.8
1389	2634,0	10 180,6	115 142,4	8.8
1390	2382,4	9916,0	115 142,4	8.6

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
1390	1035,6	9164,8	115 142,4	8.0
1400	1307,7	9110,0	115 142,4	7.9
1400	1307,7	9110,0	115 142,4	7.9
1410	175,3	8304,5	115 142,4	7.2
1410	0,0	0,0	0,0	0.0
1420	0,0	0,0	0,0	0.0
770	4801,9	12 149,9	115 142,4	10.6
1430	1589,7	10 133,3	115 142,4	8.8
1430	0,0	0,0	0,0	0.0
1433	0,0	0,0	0,0	0.0
1433	0,0	0,0	0,0	0.0
1436	0,0	0,0	0,0	0.0
1436	0,0	0,0	0,0	0.0
1440	0,0	0,0	0,0	0.0
1440	1123,2	9440,7	115 142,4	8.2
1448	457,5	8736,8	115 142,4	7.6
1448	1140,7	9130,9	115 142,4	7.9
1449	2075,0	9749,5	115 142,4	8.5
1449	2075,0	9749,5	115 142,4	8.5
1450	2142,2	9735,8	115 142,4	8.5
1450	965,8	9095,1	115 142,4	7.9
1460	1333,4	9129,3	115 142,4	7.9
1460	1333,4	9129,3	115 142,4	7.9
1470	185,7	8315,0	115 142,4	7.2
1470	0,0	0,0	0,0	0.0
1480	0,0	0,0	0,0	0.0
710	9270,1	22 366,0	115 142,4	19.4
1520	1524,8	16 903,8	115 142,4	14.7
1520	1524,8	16 328,7	115 142,4	14.2
1530	852,4	16 051,6	115 142,4	13.9
1530	852,4	16 051,6	115 142,4	13.9
1540	3269,6	17 580,1	115 142,4	15.3
1540	3269,6	17 187,4	115 142,4	14.9
1550	2821,3	16 857,6	115 142,4	14.6
1550	2821,3	16 612,9	115 142,4	14.4
1560	4290,1	18 777,4	115 142,4	16.3
1560	4290,1	18 777,4	115 142,4	16.3
1570	2689,8	16 514,7	115 142,4	14.3
1570	2689,8	16 431,8	115 142,4	14.3
1580	206,2	14 620,7	115 142,4	12.7
1580	0,0	0,0	0,0	0.0
1590	0,0	0,0	0,0	0.0
1570	21 167,2	24 004,6	115 142,4	20.8
1600	4495,7	12 624,9	115 142,4	11.0
1600	0,0	0,0	0,0	0.0
1603	0,0	0,0	0,0	0.0
1603	0,0	0,0	0,0	0.0
1606	0,0	0,0	0,0	0.0
1606	0,0	0,0	0,0	0.0
1610	0,0	0,0	0,0	0.0
1610	1885,7	10 014,9	115 142,4	8.7

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
1620	2974,3	10 360,0	115 142,4	9.0
1620	2974,3	10 360,0	115 142,4	9.0
1628	710,3	8839,5	115 142,4	7.7
1628	1884,9	9542,9	115 142,4	8.3
1629	518,4	8606,7	115 142,4	7.5
1629	518,4	8606,7	115 142,4	7.5
1630	0,0	8241,9	115 142,4	7.2
1630	0,0	8241,9	115 142,4	7.2
1640	0,0	8192,3	115 142,4	7.1
1640	0,0	0,0	0,0	0.0
1650	0,0	0,0	0,0	0.0
1550	21 167,2	24 004,6	115 142,4	20.8
1660	4495,7	12 624,9	115 142,4	11.0
1660	0,0	0,0	0,0	0.0
1663	0,0	0,0	0,0	0.0
1663	0,0	0,0	0,0	0.0
1666	0,0	0,0	0,0	0.0
1666	0,0	0,0	0,0	0.0
1670	0,0	0,0	0,0	0.0
1670	1885,7	10 014,9	115 142,4	8.7
1680	2974,3	10 360,0	115 142,4	9.0
1680	2974,3	10 360,0	115 142,4	9.0
1688	710,3	8839,5	115 142,4	7.7
1688	1884,9	9542,9	115 142,4	8.3
1689	518,4	8606,7	115 142,4	7.5
1689	518,4	8606,7	115 142,4	7.5
1690	0,0	8241,9	115 142,4	7.2
1690	0,0	8241,9	115 142,4	7.2
1700	0,0	8192,3	115 142,4	7.1
1700	0,0	0,0	0,0	0.0
1710	0,0	0,0	0,0	0.0
1540	21 167,2	24 004,6	115 142,4	20.8
1720	4495,7	12 624,9	115 142,4	11.0
1720	0,0	0,0	0,0	0.0
1723	0,0	0,0	0,0	0.0
1723	0,0	0,0	0,0	0.0
1726	0,0	0,0	0,0	0.0
1726	0,0	0,0	0,0	0.0
1730	0,0	0,0	0,0	0.0
1730	1885,7	10 014,9	115 142,4	8.7
1740	2974,3	10 360,0	115 142,4	9.0
1740	2974,3	10 360,0	115 142,4	9.0
1748	710,3	8839,5	115 142,4	7.7
1748	1884,9	9542,9	115 142,4	8.3
1749	518,4	8606,7	115 142,4	7.5
1749	518,4	8606,7	115 142,4	7.5
1750	0,0	8241,9	115 142,4	7.2
1750	0,0	8241,9	115 142,4	7.2
1760	0,0	8192,3	115 142,4	7.1
1760	0,0	0,0	0,0	0.0
1770	0,0	0,0	0,0	0.0

(continúa en la página siguiente)

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
1520	21 167,2	24 004,6	115 142,4	20.8
1780	4495,7	12 624,9	115 142,4	11.0
1780	0,0	0,0	0,0	0.0
1783	0,0	0,0	0,0	0.0
1783	0,0	0,0	0,0	0.0
1786	0,0	0,0	0,0	0.0
1786	0,0	0,0	0,0	0.0
1790	0,0	0,0	0,0	0.0
1790	1885,7	10 014,9	115 142,4	8.7
1800	2974,3	10 360,0	115 142,4	9.0
1800	2974,3	10 360,0	115 142,4	9.0
1808	710,3	8839,5	115 142,4	7.7
1808	1884,9	9542,9	115 142,4	8.3
1809	518,4	8606,7	115 142,4	7.5
1809	518,4	8606,7	115 142,4	7.5
1810	0,0	8241,9	115 142,4	7.2
1810	0,0	8241,9	115 142,4	7.2
1820	0,0	8192,3	115 142,4	7.1
1820	0,0	0,0	0,0	0.0
1830	0,0	0,0	0,0	0.0

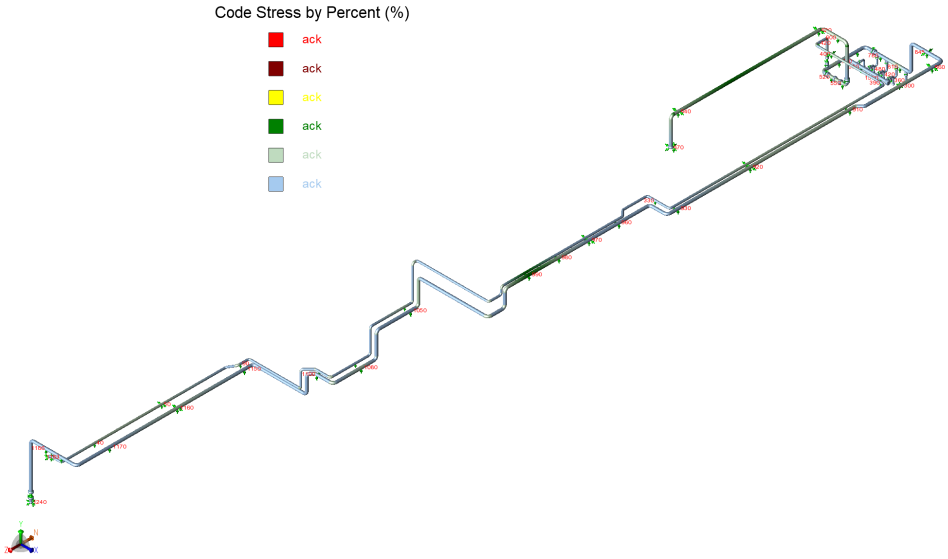


Figura 4: Mapa de porcentaje de esfuerzo de código (*Code Stress by Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-023). La escala de colores indica la relación entre el esfuerzo de código y el admisible en cada elemento.

6.3 Cargas en Soportes

Las Tablas 12, 13 y 14 presentan las fuerzas y momentos transmitidos a los soportes para los casos de operación (caso 1), sostenido (caso 6) y expansión (caso 7), respectivamente, y las Figuras 5 a 8 muestran el modelo de CAESAR II con la ubicación de los soportes y restricciones en cuatro vistas. La soportería intermedia comprende soportes rígidos verticales (+Y) a lo largo del colector y de los ramales, guías laterales con holgura en los nodos 50, 280, 360, 400, 620, 640, 670, 845, 860, 920, 970 y 1240, la restricción de frontera del origen del tramo en el nodo 10 y las restricciones de los extremos de los ramales de alimentación a los limpiadores en los nodos 1300, 1360, 1420 y 1480. La carga vertical máxima corresponde al soporte del nodo 640, con 4356 N en el caso de operación y 4933 N en el caso sostenido; en el caso de expansión 7 las cargas sobre los soportes verticales son pequeñas (máximo 577 N). Al no existir anclas rotacionales en el modelo, los momentos transmitidos a las restricciones son nulos.

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P2 — línea SIM-023.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	−195	0	0	0	0	Rigid Y
10	0	0	8	0	0	0	Rigid Z
40	0	−842	0	0	0	0	Rigid +Y
50	0	−905	0	0	0	0	Rigid +Y
50	−5	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
90	0	−1071	0	0	0	0	Rigid +Y
140	0	−838	0	0	0	0	Rigid +Y
160	0	−719	0	0	0	0	Rigid +Y
190	0	−1500	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	−1755	0	0	0	0	Rigid +Y
270	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y

(continúa en la página siguiente)

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
280	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
280	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
290	0	−648	0	0	0	0	Rigid +Y
330	0	−573	0	0	0	0	Rigid +Y
350	0	−313	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	−627	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	−627	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
370	0	−1100	0	0	0	0	Rigid +Y
390	0	−322	0	0	0	0	Rigid +Y
400	0	−634	0	0	0	0	Rigid +Y
400	0	0	−223	0	0	0	Rigid Z w/gap
420	0	−108	0	0	0	0	Rigid +Y
520	0	−2353	0	0	0	0	Rigid +Y
550	0	−1573	0	0	0	0	Rigid +Y
600	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
620	0	−1034	0	0	0	0	Rigid +Y
620	0	−1034	0	0	0	0	Rigid +Y
620	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
640	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
640	0	−4356	0	0	0	0	Rigid +Y
670	−13	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
670	0	1634	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
670	0	0	240	0	0	0	Rigid Z w/gap
700	0	−515	0	0	0	0	Rigid +Y
720	0	−1220	0	0	0	0	Rigid +Y
780	0	−472	0	0	0	0	Rigid +Y
810	0	−2539	0	0	0	0	Rigid +Y
845	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
845	0	0	−11	0	0	0	Rigid Z w/gap
860	0	−1622	0	0	0	0	Rigid +Y
860	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
910	0	−2299	0	0	0	0	Rigid +Y
920	0	−2444	0	0	0	0	Rigid +Y
920	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
930	0	−1424	0	0	0	0	Rigid +Y
960	0	−1342	0	0	0	0	Rigid +Y
970	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
970	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
980	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
990	0	−3741	0	0	0	0	Rigid +Y
1050	0	−2309	0	0	0	0	Rigid +Y
1080	0	−1974	0	0	0	0	Rigid +Y
1100	0	−1557	0	0	0	0	Rigid +Y
1150	0	−1625	0	0	0	0	Rigid +Y
1160	0	−1953	0	0	0	0	Rigid +Y
1160	−25	0	0	0	0	0	Rigid X
1170	0	−1230	0	0	0	0	Rigid +Y
1183	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
1186	0	−2736	0	0	0	0	Rigid +Y
1240	25	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap

(continúa en la página siguiente)

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
1240	0	−982	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
1240	0	0	−14	0	0	0	Rigid Z w/gap
1300	−38	0	0	0	0	0	Rigid X
1300	0	−153	0	0	0	0	Rigid Y
1360	17	0	0	0	0	0	Rigid X
1360	0	−71	0	0	0	0	Rigid Y
1420	33	0	0	0	0	0	Rigid X
1420	0	−70	0	0	0	0	Rigid Y
1480	7	0	0	0	0	0	Rigid X
1480	0	−62	0	0	0	0	Rigid Y
1530	0	−742	0	0	0	0	Rigid +Y
1560	0	−1513	0	0	0	0	Rigid +Y

Tabla 13: Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-023.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	−195	0	0	0	0	Rigid Y
10	0	0	6	0	0	0	Rigid Z
40	0	−841	0	0	0	0	Rigid +Y
50	0	−904	0	0	0	0	Rigid +Y
50	−3	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
90	0	−1071	0	0	0	0	Rigid +Y
140	0	−841	0	0	0	0	Rigid +Y
160	0	−713	0	0	0	0	Rigid +Y
190	0	−1503	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	−1756	0	0	0	0	Rigid +Y
270	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
280	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
280	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
290	0	−648	0	0	0	0	Rigid +Y
330	0	−574	0	0	0	0	Rigid +Y
350	0	−313	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	−628	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	−628	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
370	0	−1094	0	0	0	0	Rigid +Y
390	0	−332	0	0	0	0	Rigid +Y
400	0	−612	0	0	0	0	Rigid +Y
400	0	0	−174	0	0	0	Rigid Z w/gap
420	0	−184	0	0	0	0	Rigid +Y
520	0	−2219	0	0	0	0	Rigid +Y
550	0	−1641	0	0	0	0	Rigid +Y
600	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
620	0	−1027	0	0	0	0	Rigid +Y
620	0	−1027	0	0	0	0	Rigid +Y
620	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
640	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
640	0	−4933	0	0	0	0	Rigid +Y

(continúa en la página siguiente)

Tabla 13: Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
670	−12	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
670	0	2186	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
670	0	0	189	0	0	0	Rigid Z w/gap
700	0	−512	0	0	0	0	Rigid +Y
720	0	−1201	0	0	0	0	Rigid +Y
780	0	−595	0	0	0	0	Rigid +Y
810	0	−2395	0	0	0	0	Rigid +Y
845	0	−191	0	0	0	0	Rigid +Y
845	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
860	0	−1518	0	0	0	0	Rigid +Y
860	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
910	0	−2316	0	0	0	0	Rigid +Y
920	0	−2441	0	0	0	0	Rigid +Y
920	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
930	0	−1424	0	0	0	0	Rigid +Y
960	0	−1344	0	0	0	0	Rigid +Y
970	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
970	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
980	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
990	0	−3742	0	0	0	0	Rigid +Y
1050	0	−2319	0	0	0	0	Rigid +Y
1080	0	−1960	0	0	0	0	Rigid +Y
1100	0	−1557	0	0	0	0	Rigid +Y
1150	0	−1620	0	0	0	0	Rigid +Y
1160	0	−2000	0	0	0	0	Rigid +Y
1160	−31	0	0	0	0	0	Rigid X
1170	0	−1137	0	0	0	0	Rigid +Y
1183	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
1186	0	−2935	0	0	0	0	Rigid +Y
1240	32	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
1240	0	−836	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
1240	0	0	−21	0	0	0	Rigid Z w/gap
1300	−70	0	0	0	0	0	Rigid X
1300	0	−128	0	0	0	0	Rigid Y
1360	3	0	0	0	0	0	Rigid X
1360	0	−59	0	0	0	0	Rigid Y
1420	39	0	0	0	0	0	Rigid X
1420	0	−57	0	0	0	0	Rigid Y
1480	42	0	0	0	0	0	Rigid X
1480	0	−42	0	0	0	0	Rigid Y
1530	0	−754	0	0	0	0	Rigid +Y
1560	0	−1509	0	0	0	0	Rigid +Y

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-023.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Y
10	0	0	3	0	0	0	Rigid Z

(continúa en la página siguiente)

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
40	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
50	0	−1	0	0	0	0	Rigid +Y
50	−1	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
90	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
140	0	3	0	0	0	0	Rigid +Y
160	0	−6	0	0	0	0	Rigid +Y
190	0	3	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	1	0	0	0	0	Rigid +Y
270	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
280	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
280	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
290	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
330	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
350	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
370	0	−6	0	0	0	0	Rigid +Y
390	0	10	0	0	0	0	Rigid +Y
400	0	−22	0	0	0	0	Rigid +Y
400	0	0	−49	0	0	0	Rigid Z w/gap
420	0	77	0	0	0	0	Rigid +Y
520	0	−134	0	0	0	0	Rigid +Y
550	0	68	0	0	0	0	Rigid +Y
600	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
620	0	−7	0	0	0	0	Rigid +Y
620	0	−7	0	0	0	0	Rigid +Y
620	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
640	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
640	0	577	0	0	0	0	Rigid +Y
670	−2	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
670	0	−552	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
670	0	0	50	0	0	0	Rigid Z w/gap
700	0	−2	0	0	0	0	Rigid +Y
720	0	−19	0	0	0	0	Rigid +Y
780	0	123	0	0	0	0	Rigid +Y
810	0	−144	0	0	0	0	Rigid +Y
845	0	191	0	0	0	0	Rigid +Y
845	0	0	−11	0	0	0	Rigid Z w/gap
860	0	−104	0	0	0	0	Rigid +Y
860	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
910	0	16	0	0	0	0	Rigid +Y
920	0	−3	0	0	0	0	Rigid +Y
920	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
930	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
960	0	1	0	0	0	0	Rigid +Y
970	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
970	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
980	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
990	0	1	0	0	0	0	Rigid +Y
1050	0	10	0	0	0	0	Rigid +Y

(continúa en la página siguiente)

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-023 (continuación).

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
1080	0	−14	0	0	0	0	Rigid +Y
1100	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
1150	0	−6	0	0	0	0	Rigid +Y
1160	0	47	0	0	0	0	Rigid +Y
1160	6	0	0	0	0	0	Rigid X
1170	0	−93	0	0	0	0	Rigid +Y
1183	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
1186	0	199	0	0	0	0	Rigid +Y
1240	−8	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
1240	0	−146	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
1240	0	0	7	0	0	0	Rigid Z w/gap
1300	31	0	0	0	0	0	Rigid X
1300	0	−25	0	0	0	0	Rigid Y
1360	14	0	0	0	0	0	Rigid X
1360	0	−12	0	0	0	0	Rigid Y
1420	−6	0	0	0	0	0	Rigid X
1420	0	−13	0	0	0	0	Rigid Y
1480	−35	0	0	0	0	0	Rigid X
1480	0	−21	0	0	0	0	Rigid Y
1530	0	11	0	0	0	0	Rigid +Y
1560	0	−4	0	0	0	0	Rigid +Y

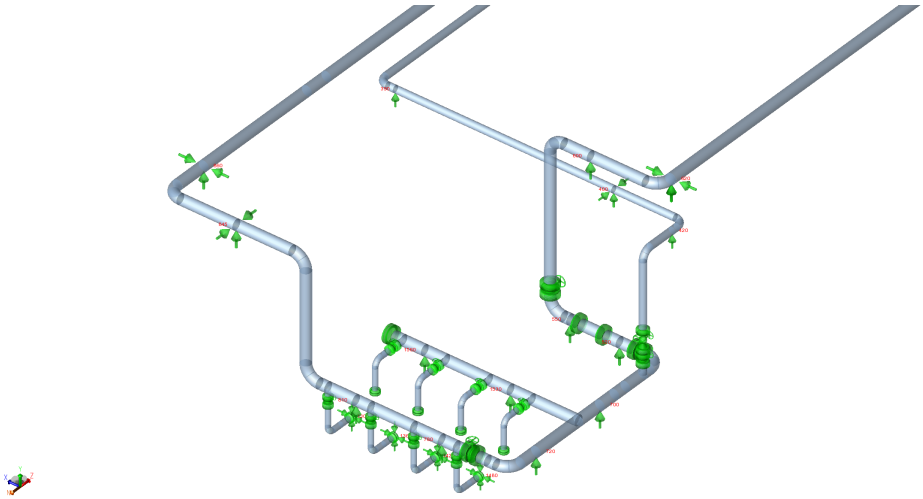


Figura 5: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 1 (job P2603-PR-SIM-023).

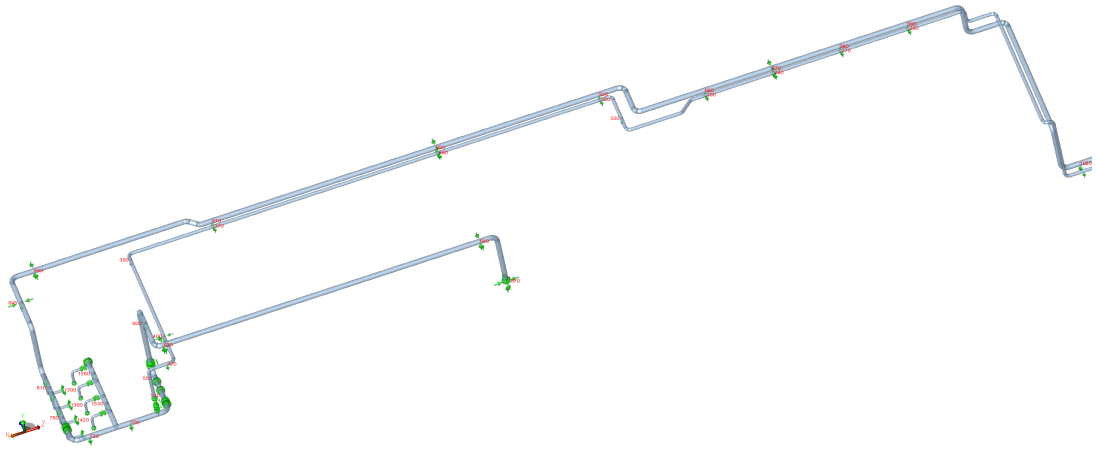


Figura 6: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 2 (job P2603-PR-SIM-023).

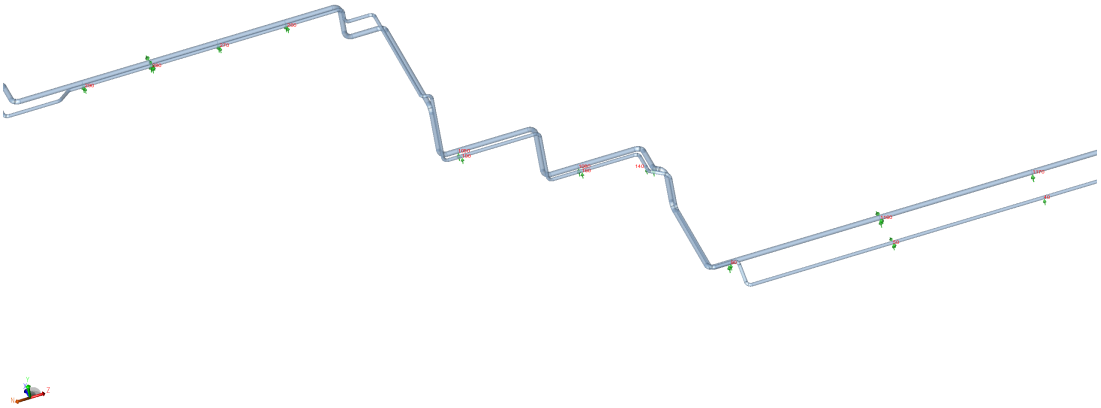


Figura 7: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 3 (job P2603-PR-SIM-023).

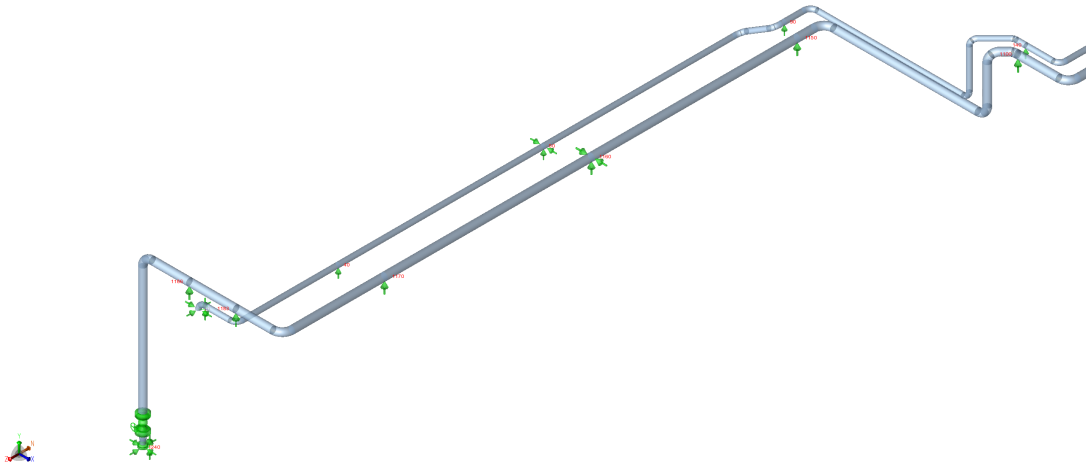


Figura 8: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 4 (job P2603-PR-SIM-023).

6.4 Isometrico de Referencia

La Figura 9 presenta la vista del modelo 3D de diseño de la línea, correspondiente al isométrico PCF119 empleado como fuente geométrica del modelo de esfuerzos.

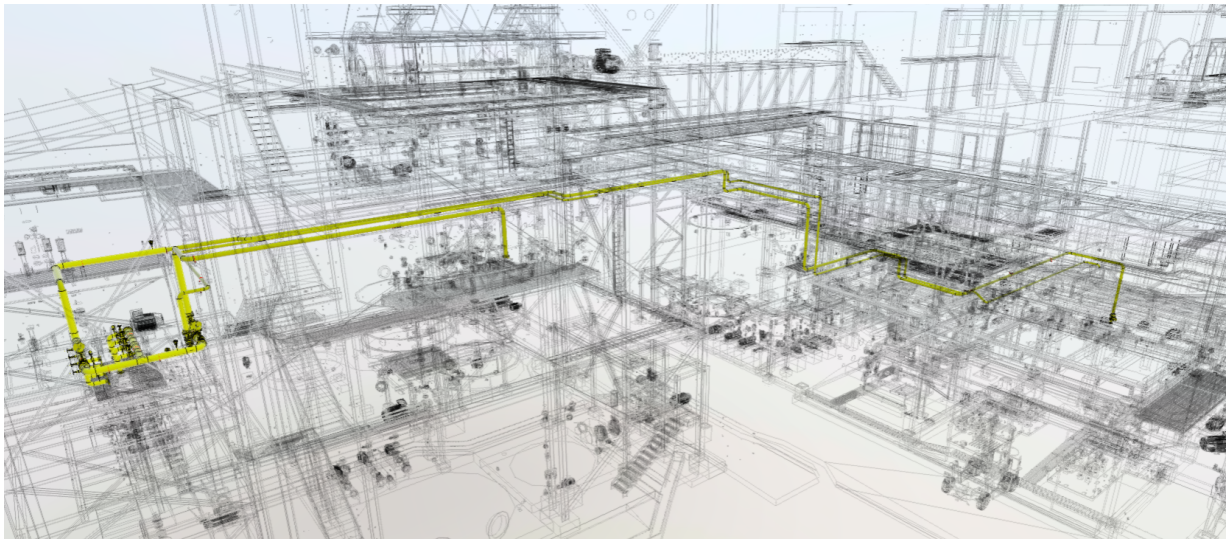


Figura 9: Vista del modelo 3D de la línea de alimentación a los limpiadores de arena (PCF119, AutoCAD Plant 3D 2027).

7 Analisis de Resultados

7.1 Cumplimiento de Codigo (Code Compliance)

La evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**. El esfuerzo de código máximo del sistema es 74 454,4 kPa, en el nodo 648, para el caso 2 (Alt-SUS) W+P2, frente a un admisible de 115 142,4 kPa; la relación de utilización máxima es por tanto 64.7 %. La Tabla 15 relaciona los cinco nodos de mayor ratio del caso crítico; todos cumplen con holgura el criterio Code ≤ Allowable.

Tabla 15: Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-023. Criterio: Code ≤ Allowable.

N	Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)	Cumple
1	648	80 101,8	74 454,4	115 142,4	64.7	Sí
2	640	53 727,3	68 105,4	115 142,4	59.1	Sí
3	640	53 727,3	68 105,4	115 142,4	59.1	Sí
4	990	52 166,0	66 648,4	115 142,4	57.9	Sí
5	990	52 166,0	66 648,4	115 142,4	57.9	Sí

El caso que gobierna el diseño es el sostenido alterno W+P2, es decir, la combinación de peso propio con la presión de operación P_2; el segundo caso sostenido alterno (caso 4) alcanza 58.0 % en el nodo 990, el caso sostenido 6 (SUS) W+P2 llega a 57.8 % en el mismo nodo, y el caso sostenido 5 (SUS) W, sin presión, presenta 48.3 % en el nodo 260. Este resultado es característico de líneas con tramos rectos largos entre restricciones, donde el esfuerzo longitudinal por presión y peso domina sobre el rango térmico: los casos de expansión presentan ratios moderados (4.2 % en el caso 7, 20.4 % en el caso 8 y 16.2 % en el caso 9, todos ellos en la tee del nodo 480, donde el factor de intensificación de esfuerzo

amplifica la flexión), frente al admisible de expansión aplicable en dicho nodo de 236 456,5 kPa. El esfuerzo de flexión se concentra en la zona del nodo 648, como evidencia el perfil de la Figura 3, con el máximo del caso crítico en dicho nodo (80 101,8 kPa de flexión). En condición de operación (casos 1 y 3, OPE, sin verificación de código) el modelo reporta un esfuerzo de flexión máximo de 68 550,5 kPa en el nodo 480 (caso 3), un esfuerzo circunferencial (*hoop*) máximo de 29 436,7 kPa en el nodo 488 y una intensidad de esfuerzo máxima de 80 672,2 kPa en el nodo 480 (caso 3).

7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes

Los rangos de desplazamiento son moderados: el máximo absoluto es 34.5 mm en la componente DZ del caso 8 (EXP) (Tabla 10), lo que indica que la línea trabaja con movimientos relativos acotados y sin riesgo de interferencias por expansión. Como se advierte en la sección 6, el reporte del job no tabula los desplazamientos absolutos de los casos sostenidos alternos 2 y 4, limitación que no afecta la verificación de código, pues esta se apoya en los esfuerzos y en los rangos de expansión.

Las cargas en soportes (Tablas 12 a 14) son moderadas: la carga significativa mayor corresponde al soporte vertical del nodo 640 con −4933 N en el caso sostenido y −4356 N en el caso de operación; en los casos de expansión las cargas sobre los soportes verticales son pequeñas, con un máximo de 2935 N en el soporte del nodo 1186 para el caso 8. Al no existir anclas rotacionales, las restricciones del modelo no transmiten momentos. No obstante, la comparación de las cargas en las conexiones con los equipos (restricción de frontera del nodo 10 y extremos de los ramales de los nodos 1300, 1360, 1420 y 1480) con los admisibles del fabricante queda fuera del alcance del presente informe (sección 3).

7.3 Sintesis de Hallazgos

La línea SIM-023 presenta margen frente a los criterios de ASME B31.3-2016: el ratio máximo de utilización (64.7 %) deja disponible cerca de una tercera parte del admisible, los rangos de desplazamiento térmico son moderados (máximo 34.5 mm) y las cargas en soportes son moderadas. No se identifican cuellos de botella, zonas de sobre-esfuerzo ni configuraciones de soporte críticas. El aspecto pendiente de verificación externa es la aceptación de las cargas en las conexiones con los equipos (nodo 10 y extremos de los ramales de los nodos 1300, 1360, 1420 y 1480) por parte de sus fabricantes, junto con las advertencias de modelado declaradas en la sección 3.

8 Conclusiones

En síntesis, la línea SIM-023 es técnicamente viable según ASME B31.3-2016 con una utilización máxima de 64.7 % del admisible. No se identifican riesgos de sobre-esfuerzo, interferencias por expansión ni sobrecarga de soportes, por lo que no se requieren acciones correctivas sobre la configuración analizada.

Tabla 16: Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-023.

Item	Conclusion
1	La línea de alimentación a los limpiadores de arena (SIM-023) cumple los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 en los nueve casos de carga evaluados: la evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED.
2	El esfuerzo de código máximo es 74 454,4 kPa en el nodo 648, caso 2 (Alt-SUS) W+P2, con una relación de utilización de 64.7 % frente al admisible de 115 142,4 kPa; la condición que gobierna el diseño es la sostenida (peso más presión), no el rango de expansión térmica (ratio máximo de expansión 20.4 % en el caso 8).
3	Los rangos de desplazamiento del sistema son moderados (máximo 34.5 mm en la componente DZ del caso 8, EXP) y las cargas en soportes son moderadas (carga vertical máxima 4933 N en el soporte del nodo 640 en condición sostenida), por lo que la configuración de soportería del isométrico es adecuada.
4	La comparación de las cargas en las conexiones con los equipos (restricción de frontera del nodo 10 y extremos de los ramales de los nodos 1300, 1360, 1420 y 1480) con los admisibles de cada fabricante queda pendiente como verificación externa, por no disponerse de dichos admisibles a la fecha.

9 Recomendaciones

Tabla 17: Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-023.

Item	Categoria	Recomendacion
1	Construcción	Construir la soportería estrictamente conforme al isométrico PCF119: los soportes rígidos verticales (+Y), las guías con holgura y las restricciones de los extremos definidos en el modelo son parte integral del comportamiento verificado; cualquier cambio de posición o tipo de soporte invalida el presente análisis.
2	Construcción	Respetar la especificación de espesores del isométrico: toda la línea es Sch 10S; la sustitución de cédula modifica pesos y esfuerzos y requiere revalidar el modelo.
3	Ingeniería	Remitir las cargas de la restricción de frontera del nodo 10 y de los extremos de los ramales de los nodos 1300, 1360, 1420 y 1480 (sección 6) a los responsables de los equipos conectados para confirmar la aceptación de las cargas en sus boquillas.
4	Documentación	Conservar el job CAESAR P2603-PR-SIM-023 y el PCF corregido como registro del análisis; ante cualquier modificación de la línea (diámetros, recorrido, condiciones de operación), re-ejecutar el modelo y re-emitir este informe con una nueva revisión.

Referencias

[1] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B31.3-2016: Process Piping, edición 2016, publicada el 4 de enero de 2017. Párrafos citados: 302.3.5, 319.4.4, 320.2; Tabla 302.3.5; Apéndices A (Tabla A-1), C y D (2017).

[2] Hexagon PPM (Intergraph / COADE, Inc.), Houston, TX, CAESAR II 2019 (Version 11.00) User's Guide, documentación en línea: https://docs.hexagonppm.com (2019).

[3] The Engineering ToolBox, Fixed pipes – stress vs. change in temperature, https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-temperature-stress-d_967.html, consultado: septiembre 2026. Esfuerzo térmico en tubería restringida $\sigma = \alpha\, E\, \Delta T$ (2005).

[4] L.-C. Peng, T.-L. A. Peng, Pipe Stress Engineering, ASME Press, New York, NY, 2009.

[5] ASTM International, West Conshohocken, PA, ASTM A312/A312M: Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (2022).

[6] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.9: Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings (2018).

[7] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.5: Pipe Flanges and Flanged Fittings (2017).

[8] What Is Piping, What is pipe stress analysis? a comprehensive guide, https://whatispiping.com/basics-of-pipe-stress-analysis/, consultado: septiembre 2026. Clasificación de casos de carga OPE/SUS/EXP y criterios B31.3 (2019).

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II)

Las vistas gráficas exportadas desde CAESAR II 2019 para la línea SIM-023 se presentan integradas en la sección 6: la configuración deformada del modelo (Figura 2), el mapa de porcentaje de esfuerzo de código del caso crítico (Figura 4) y el modelo con la ubicación de soportes y restricciones en cuatro vistas (Figuras 5 a 8), complementadas por los perfiles numéricos de las Figuras 1 y 3, generados programáticamente desde el reporte de salida del job P2603-PR-SIM-023.

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados

Tabla B.18: Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-023.

Documento	Descripcion	Archivo
Isométrico de diseño	Alimentación limpiadores de arena, Plant 3D 2027	PCF119.dwg
Archivo de intercambio corregido	Geometría del modelo CAESAR	PCF119.pcf
Job de análisis	Modelo CAESAR II 2019	P2603-PR-SIM-023
Reporte de salida	Fuente numérica de este informe	P2603-PR-SIM-023